

RC-U3-3 觀念講義：韌性要求與耐震設計

理解導向 — 每條公式追到來源，每個規範係數交代出處。練題之前先讀這一份。

結構工程技師 | 鋼筋混凝土設計與預力 | 第三單元第 3 子項

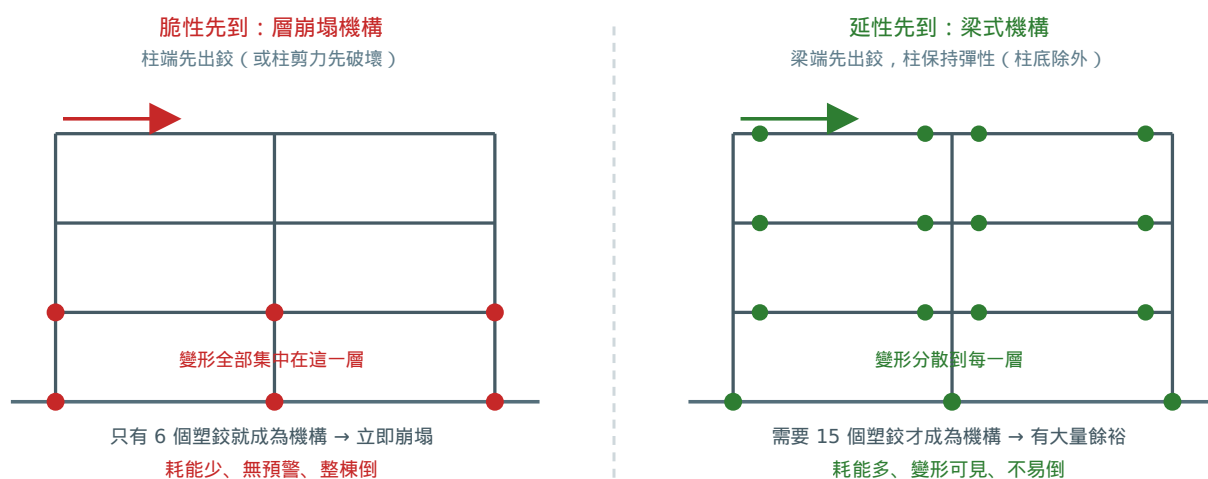
涵蓋歷屆考題：主分類 16 題、副分類 2 題 (2003–2025)

§ 0 全景：一場你可以作弊的賽跑

一句話：地震不會問你哪裡該壞 —— 所以你要在設計階段就把「想要它壞的地方」做弱、「不准它壞的地方」做強，而且差距要大到即使材料超強也翻不了盤。

延性機構（梁端彎矩塑鉸）和脆性機構（剪力破壞、接頭破壞、柱壓碎）在賽跑，誰先到達自己的強度，誰就決定破壞模式。能力設計法（capacity design）就是刻意讓延性機構永遠先到。RC-U3-3 這 18 題考題，全部是這一句話的展開。

一般強度設計問的是「撐不撐得住」；耐震設計問的是「壞的時候用什麼方式壞」。這是完全不同的問題 —— 所以本單元幾乎沒有一條公式是在算「需求」，它們都在算「某個機構最多可能有多強」，然後拿這個上限去設計別的構件。只要抓住這個顛倒的邏輯， 1.25 、 $\phi = 1.0$ 、 $6/5$ 、 $V_c = 0$ 就全部合理了（見 § 1）。



兩張圖是同一棟建築的兩種命運，差別只在「哪裡先出鉸」。右圖需要的塑鉸數是左圖的 2.5 倍 —— 這就是「強柱弱梁」值得用 $6/5$ 去買的東西（§ 5）。注意右圖柱底仍然出鉸：強柱弱梁救不了柱底，所以柱底一定要有密箍（§ 4）。

為什麼要這樣看？

如果只把本單元當成「一堆耐震規範的公式與限值」，你會發現要背的東西多到記不住： $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 、 $6/5$ 、 $V_c = 0$ 、 A_{sh} 兩式、 l_o 三式、 s 三式、 $\gamma\sqrt{f'_c}A_j$ 、 $\phi = 0.85$ 、 $\phi = 0.6$ ……

但如果理解「這些全是同一場賽跑的讓分」，你只需要記住讓分的方向：延性那一側往下調（做弱、允許它先壞），脆性那一側往上調（做強、絕對不准它先壞）。考場上忘記某個係數時，至少能寫出方向與理由，拿到大部分過程分。

本單元的五個題型群（先認出是哪一群）

群	問什麼	核心工具	代表題	本講義
A. 耐震梁	塑鉸區剪力筋設計	$M_{pr} \rightarrow V_e \rightarrow V_c = 0 \rightarrow$ 密箍間距	RC-2025-2、RC-2016-2、RC-2012-2	§ 3
B. 耐震柱	圍束箍筋與密箍區	A_{sh} 兩式取大； l_o 、 s 各三式	RC-2013-2、RC-2004-3、RC-2009-1	§ 4
C. 強柱弱梁與柱剪力	機構驗核、柱設計剪力	$\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$ ； $V_u = \sum M_{pr}/l_n$	RC-2012-3	§ 5
D. 梁柱接頭	接頭剪力檢核	$V_{jh} = T_{top} + T_{bot} - V_{col}$ ； $\phi\gamma\sqrt{f'_c}A_j$	RC-2003-3、RC-2005-3、RC-2012-4、RC-2018-2	§ 6
E. 韌性量化與其他構件	韌性比、剪力牆、橫隔板、耐震搭接	$\mu_\phi, \mu_\theta, \mu$ ； L_p ；牆與版的耐震規定	RC-2022-4、RC-2003-4、RC-2019-3、RC-2010-2	§ 2、§ 7

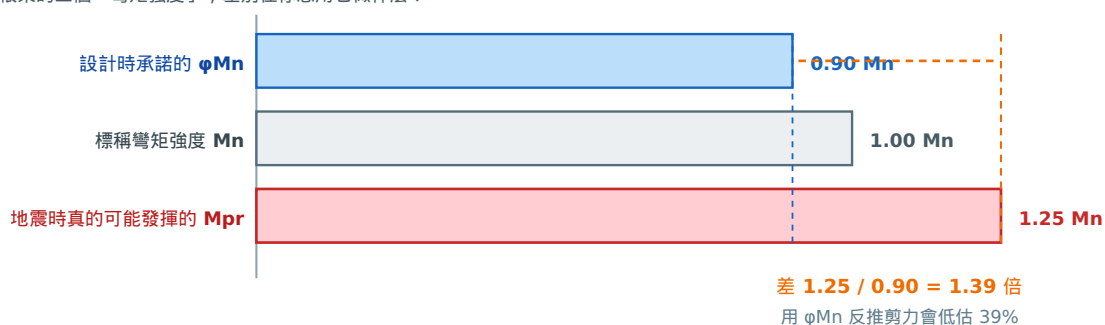
群 D（接頭）出現 4 次、群 B（柱圍束）出現 3 次、群 A（梁剪力）出現 3 次——這三群佔了本單元一半以上。但注意群 E 裡的剪力牆（[RC-2003-4](#)）是單題 40 分的大題，投報率不能只看出現次數。

§ 1 讓分階梯：每個係數在補償什麼

本節主張：耐震設計的所有「奇怪係數」都在做同一件事——確保「延性那一側的真實上限」低於「脆性那一側的保證下限」。公式方向搞清楚，數字忘了也能推。

1.1 為什麼剪力設計不能用 ϕM_n

同一根梁的三個「彎矩強度」，差別在你想用它做什麼：



ϕM_n 是「我保證至少有這麼強」（下限）； M_{pr} 是「它最多可能有這麼強」（上限）。剪力設計要問的是「塑鉸能把多大的力送進來」——那是上限問題，所以必須用 M_{pr} ，而且不能再折減。

1.2 讓分階梯（依作用位置排序）

調整	方向	補償什麼（物理）	規範
$f_y \rightarrow 1.25f_y$	延性側 往上估	① 鋼筋實際降伏強度統計上超過標稱值（SD420 實測常在 1.1~1.15 倍）；② 塑鉸大轉角下進入應變硬化，應力繼續爬升。1.25 是兩者合起來的工程近似	§ 18.6.5.1

調整	方向	補償什麼（物理）	規範
M_{pr} 取 $\phi = 1.0$	不折減	$\phi < 1$ 的用途是「保證下限」； M_{pr} 要的是 上限估計 ，折減會讓答案往錯的方向跑。這是很多人算 M_{pr} 時仍乘 0.9 的根源	§ 18.6.5.1
$V_c = 0$	脆性側 往下估	塑鉸區反覆正負彎矩 → 裂縫 貫穿全深度 → 骨材互鎖（aggregate interlock）失效、壓力區混凝土剝落 → 混凝土的剪力貢獻不可靠	§ 18.6.5.2
$\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$	柱側往 上要求	讓梁比柱先到達強度。 $6/5 = 1.2$ 只是 降低機率 而非絕對保證（見 § 5.2）	§ 18.7.3.1
A_{sh} 兩式 取大	圍束往 上	一式管「保護層剝落後核心強度不能掉」，一式管「最低延性底線」，適用區間不同（§ 4.1）	§ 18.7.5.4
接頭 $\phi = 0.85$ 、剪力牆 $\phi = 0.6$	脆性側 往下	接頭與牆的剪力破壞是脆性、離散度大、且無替代傳力路徑 → 折減比一般剪力（0.75）更嚴	§ 18.8.4、牆設計規範

方向記法（忘記數字時自救）

問自己一句：「這個量是我**希望**它發生的，還是我**絕對不准**它發生的？」

- 希望它發生（梁端彎矩塑鉸）→ 我要估它的**上限** → 材料強度往上調（1.25）、不折減（ $\phi = 1.0$ ）。
- 不准它發生（剪力、接頭、柱鉸）→ 我要估它的**下限** → 材料貢獻往下調（ $V_c = 0$ ）、折減更嚴（ $\phi = 0.85/0.75/0.6$ ）。

凡是把係數調反的答案，閱卷者一眼就看出來 —— 因為那代表你沒懂能力設計法。

陷阱：把 1.25 也用在「不該用」的地方

觸發信號：題目要你驗核**強柱弱梁**。

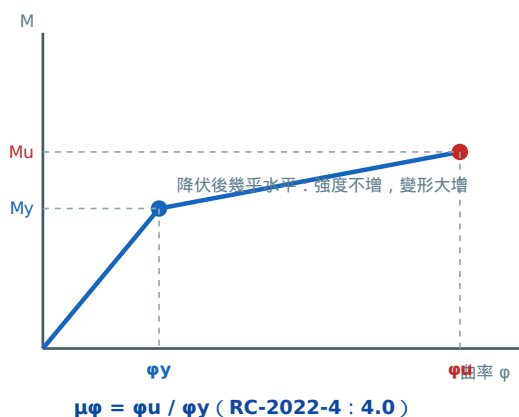
錯誤思維：既然耐震都用 1.25， $\sum M_{nb}$ 也用 $1.25f_y$ 。

正確認知： $\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$ 的 M_{nb} 依 ACI 318 § 18.7.3.2 用**標稱強度**（ f_y ，不含超強），超強的餘裕已經包在 6/5 裡。但知識庫 wiki/code-ref/seismic-code.md 有一處寫成「 $\sum M_{nb}$ ：節點處各梁 Mpr（ $1.25f_y$ 計算）之和」—— 兩種寫法會給出不同答案。**作答時寫明你採用標稱強度並註明依據**，或直接照題目指定。

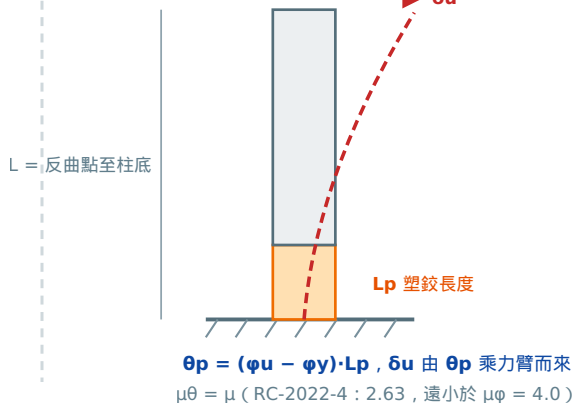
§ 2 韌性到底是什麼：三個層次不是三個公式

本節主張：曲率韌性 μ_ϕ 、轉角韌性 μ_θ 、位移韌性 μ 是**同一件事**在三個尺度上的**投影**：斷面 → 構件 → 系統。而且它們必然滿足 $\mu_\phi \geq \mu_\theta = \mu$ —— 這個不等式本身就是考點。

斷面層次：雙線性 $M-\phi$



構件層次：塑鉸只有 L_p 那麼長



左圖的 $\mu_\phi = 4.0$ 是斷面能提供的曲率放大倍數；右圖說明為什麼傳到頂點只剩 $\mu = 2.63$ —— 因為塑性曲率只發生在 L_p 這一小段（本例 $0.595 \text{ m} \div 3.2 \text{ m} \approx 19\%$ 的柱長），其餘部分仍是彈性的。

2.1 為什麼 μ_ϕ 一定大於 μ

降伏位移是整根構件的彈性積分：

$$\delta_y = \frac{\phi_y L^2}{3}$$

而極限位移只在塑鉸長度 L_p 內獲得額外的塑性轉角：

$$\theta_p = (\phi_u - \phi_y) L_p, \quad \delta_u = \underbrace{\frac{M_u}{M_y} \delta_y}_{\text{硬化後的等效彈性位移}} + \underbrace{\theta_p \left(L - \frac{L_p}{2} \right)}_{\text{塑鉸轉角乘力臂}}$$

極限檢查（三個都要會）

- ① 令 $L_p \rightarrow 0$ （塑鉸集中成一點）： $\theta_p \rightarrow 0$ ， $\delta_u \rightarrow (M_u/M_y)\delta_y \rightarrow \mu \rightarrow M_u/M_y \approx 1.1$ 。斷面再有韌性，若塑鉸長度為零，構件就沒有韌性 —— 這是 L_p 存在的全部意義。
- ② 令 $L_p \rightarrow L$ （整根都塑化，例如均勻彎矩）： μ 會逼近 μ_ϕ 。
- ③ $\mu_\theta = \frac{\theta_u}{\theta_y} = \frac{\delta_u/L}{\delta_y/L} = \frac{\delta_u}{\delta_y} = \mu$ —— 兩者必定相等，考場上算出不一樣就是算錯。（RC-2022-4 的內建檢查點。）

手算：RC-2022-4 (2022，橋梁耐震規範，計算量小但觀念密度高)

柱 80×80 cm、淨高 $l_u = 6.4$ m、 $P = 270$ tf、D32 主筋、 $f_y = 4200$ kgf/cm²。

① 懸臂長度：反曲點把雙曲率柱切成兩根懸臂

$$L = \frac{l_u}{2} = 3.2 \text{ m}$$

② 線性內插 (P = 270 落在 180 與 360 之間)

$$\alpha = \frac{270 - 180}{360 - 180} = 0.5 \Rightarrow \phi_y = 0.005, M_y = 220, \phi_u = 0.020, M_u = 245$$

注意 ϕ_u 是「內插後變小」(0.030 $\rightarrow$ 0.010，軸力越大韌性越差)，這是物理上正確的方向——軸壓削弱曲率韌性。

③ 塑鉸長度 (下限常常控制)

$$\begin{aligned} L_p &= \max(0.08L + 0.0022d_b f_y, 0.0044d_b f_y) \\ &= \max(0.08 \times 3.2 + 0.0022 \times 0.0322 \times 4200, 0.0044 \times 0.0322 \times 4200) \\ &= \max(0.256 + 0.297, 0.595) = \max(0.553, 0.595) = \mathbf{0.595 \text{ m}} \end{aligned}$$

④ 三個韌性比

$$\delta_y = \frac{0.005 \times 3.2^2}{3} = 0.01707 \text{ m}, \quad \theta_y = \frac{0.01707}{3.2} = 0.005335 \text{ rad}$$

$$\delta_u = \frac{245}{220} \times 0.01707 + (0.020 - 0.005) \times 0.595 \times (3.2 - 0.298) = 0.01902 + 0.02591 = 0.04493 \text{ m}$$

$$\mu_\phi = \frac{0.020}{0.005} = \mathbf{4.00}, \quad \mu_\theta = \frac{0.01404}{0.005335} = \mathbf{2.63}, \quad \mu = \frac{0.04493}{0.01707} = \mathbf{2.63}$$

三個自我檢查：

- ① $\mu_\theta = \mu$ ✓ (必然相等)
- ② $\mu < \mu_\phi$ ✓ (塑鉸只佔 $0.595/3.2 = 19\%$ 的柱長)
- ③ 應用彎矩 $M = 232.5$ 介於 $M_y = 220$ 與 $M_u = 245$ 之間 $\rightarrow$ 柱底確實已進入塑性，題目自洽。

陷阱：L 用全柱高

觸發信號：「反曲點位於淨高一半」「雙曲率柱」「單曲率柱」。

錯誤思維： $L = l_u = 6.4$ m。

正確認知： L 是塑鉸到反曲點的距離。雙曲率柱 $L = l_u/2$ ；真正的單懸臂（如橋墩）才是 $L = l_u$ 。用錯會讓 δ_y 差 4 倍 (L^2)。出自 RC-2022-4。

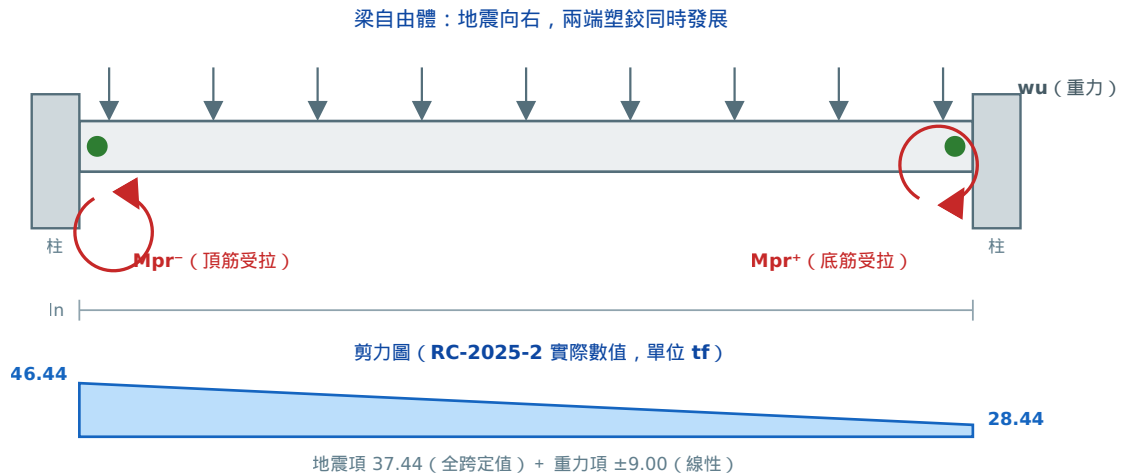
陷阱： L_p 公式的混合單位

$0.0022 d_b f_y$ 裡 d_b 用公尺、 f_y 用 kgf/cm²，結果直接得到公尺。係數已吸收單位換算，**不要自己再換**。且 $0.0044 d_b f_y$ 是**下限**（本題正是它控制），不是上限。

§ 3 耐震梁：從 M_{pr} 反推剪力

本節主張：耐震梁的剪力設計完全不看載重組合的剪力圖。它問的是「當兩端塑鉸都完全發展時，梁裡的剪力有多大」——這是一個純靜力平衡問題，只要把自由體圖畫對就不會錯。

3.1 自由體圖決定一切



地震項 $(M_{pr}^- + M_{pr}^+)/l_n$ 在全跨是定值 (兩端彎矩方向相反的必然結果)；重力項 $\pm w_u l_n/2$ 是線性的。兩者同號的那一端就是控制端——這就是公式裡 $\pm$ 的意思。

為什麼地震項是「定值」而重力項是「線性」

兩端塑鉸的彎矩方向相同 (都在抵抗同一個方向的層間變位)，畫成彎矩圖是一條斜直線從 M_{pr}^- 到 $-M_{pr}^+$ → 斜率 (=剪力) 為常數 $(M_{pr}^- + M_{pr}^+)/l_n$ 。

重力載重的彎矩圖是拋物線 → 斜率線性變化。

所以 V_e 的兩項不是「兩個獨立公式硬湊」，它們是同一張彎矩圖的兩個部分的斜率。

順帶解決一個常見疑問：為什麼分母是淨跨 l_n 而不是中心距？因為塑鉸發生在柱面 (那裡才是梁的斷面)，力臂就是柱面到柱面。

3.2 手算：RC-2025-2 (2025, 30 分, 耐震梁公版流程)

給定： $l_n = 9\text{ m}$ ， $b_w = 60\text{ cm}$ ， $h = 76\text{ cm}$ ， $d' = 9\text{ cm}$ ；柱面頂 8-D32、底 6-D32； $w_u = 2\text{ tf/m}$ ； $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200\text{ kgf/cm}^2$ ；箍筋 D13 ($f_{yt} = 2800$ ， $A_b = 1.27\text{ cm}^2$)。

① 幾何與超強鋼筋強度

$$d = 76 - 9 = 67\text{ cm}, \quad A_{s,top} = 8 \times 8.14 = 65.12, \quad A_{s,bot} = 6 \times 8.14 = 48.84\text{ cm}^2$$

$$1.25f_y = 1.25 \times 4200 = 5250\text{ kgf/cm}^2$$

② 兩個方向的 M_{pr} (頂底鋼筋量不同 → 必須各算一次)

$$a_{top} = \frac{65.12 \times 5250}{0.85 \times 280 \times 60} = \frac{341,880}{14,280} = 23.94\text{ cm} \Rightarrow M_{pr}^- = 341,880 \times (67 - 11.97) = 188.2\text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$a_{bot} = \frac{48.84 \times 5250}{14,280} = 17.95\text{ cm} \Rightarrow M_{pr}^+ = 256,410 \times (67 - 8.975) = 148.8\text{ tf} \cdot \text{m}$$

③ 設計剪力

$$V_{seis} = \frac{188.2 + 148.8}{9} = \frac{337.0}{9} = 37.44\text{ tf}, \quad V_{grav} = \frac{2 \times 9}{2} = 9.00\text{ tf}$$

$$V_u = 37.44 + 9.00 = 46.44\text{ tf} \quad (\text{控制端：地震與重力同向})$$

④ $V_c = 0$ 判斷 (兩個條件都要寫)

$$\frac{V_{seis}}{V_u} = \frac{37.44}{46.44} = 80.6\% > 50\% \quad \checkmark \quad N_u = 0 < \frac{A_g f'_c}{20} \quad \checkmark \Rightarrow V_c = 0$$

$$V_s \text{ 需求} = \frac{V_u}{\phi} = \frac{46.44}{0.75} = 61.92\text{ tf} \quad (\text{全部由箍筋承擔})$$

⑤ 箍筋間距 (強度需求 vs 耐震構造限制, 取小)

$$A_v = 4 \times 1.27 = 5.08\text{ cm}^2 \quad (4 \text{ 腳}) \Rightarrow s_{req} = \frac{A_v f_{yt} d}{V_s} = \frac{5.08 \times 2800 \times 67}{61,920} = 15.4\text{ cm}$$

$$s_{seis} = \min\left(\frac{d}{4}, 6d_b, 150\text{ mm}\right) = \min(16.8, 19.3, 15.0) = 15.0\text{ cm}$$

$$\Rightarrow s = 15\text{ cm} \quad (\text{密箍區}); \quad \text{密箍區長度} = 2h = 152\text{ cm}; \quad \text{第一支距柱面} \leq s/2 = 7.5\text{ cm}$$

三個自我檢查：

① $M_{pr}^-/M_{pr}^+ = 188.2/148.8 = 1.27$ ，與鋼筋量比 $65.12/48.84 = 1.33$ 同一量級 $\checkmark$ (不會完全相等，因為 a 不同；若差很多就算錯了)。

② 地震剪力佔比 80.6% 遠大於 50% → $V_c = 0$ 幾乎必然。**耐震梁的 $V_c = 0$ 是常態，不是例外。**

③ $s_{req} = 15.4$ 與 $s_{seis} = 15.0$ 幾乎相同 → 這題的箍筋量「剛好」，是出題者調過的。若你算出 s_{req} 只有 5 cm 或高達 40 cm，回去檢查 A_v 的腳數與 f_{yt} 。

陷阱一：密箍區長度用 $2d$ 而不是 $2h$

正確：梁端密箍區 $\geq 2h$ （梁全高的兩倍）。本題 $2h = 152\text{ cm}$ ，若誤用 $2d = 134\text{ cm}$ 會少 18 cm 。出自 RC-2025-2、RC-2016-2。

陷阱二：箍筋間距的兩套限制混用

知識庫內對耐震梁密箍區間距有兩種寫法：

- $\min(d/4, 8d_b, 24d_{b,tie}, 300\text{ mm})$ (code-ref/seismic-code.md、ACI 318-19 § 18.6.4.4)
- $\min(d/4, 6d_b, 150\text{ mm})$ (methods/SEISMIC-CAPACITY-METHOD.md、RC-2025-2 解析所採，即土木 401 版)

兩者會給出不同答案（本題分別是 15.0 cm 與 16.8 cm 控制）。作答時寫明採用的規範版本；題目若指定「土木 401-112」就用後者。這不是知識庫寫錯，是規範版本差異，考場上務必註明依據。

陷阱三： ϕ 用 0.9

剪力設計的 $\phi = 0.75$ 。 M_{pr} 用 $\phi = 1.0$ 、 V_s 需求用 $\phi = 0.75$ —— 同一題裡出現兩個不同的 ϕ 是正常的，因為它們在回答兩個不同性質的問題（上限估計 vs 下限保證）。

§ 4 耐震柱：圍束箍筋 A_{sh} 兩式的分工

本節主張： A_{sh} 兩個公式不是「規範不放心所以列兩個」。它們針對兩種不同的失效：一個管「保護層剝落後強度不能掉」，一個管「延性的最低底線」。而且哪一式控制，看一個比值就知道，不必兩式都算完才比較。

4.1 兩式的物理與「誰控制」的判斷

$$A_{sh} \geq \max \left[\underbrace{0.3 s b_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)}_{\text{式①：補回剝落損失}}, \underbrace{0.09 s b_c \frac{f'_c}{f_{yt}}}_{\text{式②：延性底線}} \right]$$

式①在補什麼

柱在大變形下保護層一定會剝落。剝落瞬間軸向承載面積從 A_g 掉到 A_{ch} ，損失的強度約與 $(A_g - A_{ch})$ 成正比。

式①的括號 $\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) = \frac{A_g - A_{ch}}{A_{ch}}$ 就是「損失佔核心的比例」—— 圍束帶來的強度增量必須至少補回這個損失，柱才不會在保護層剝落的瞬間掉載重。

推論：保護層越厚、斷面越小 $\rightarrow A_g/A_{ch}$ 越大 $\rightarrow$ 需要越多圍束。這完全符合直覺。

式②在補什麼

式①有一個致命缺陷：大斷面柱的 A_g/A_{ch} 趨近 1，式①會趨近於零，彷彿大柱不需要任何圍束。但圍束的另一個作用是提升混凝土的極限壓應變（無圍束 $\varepsilon_{cu} \approx 0.003$ ，良好圍束可到 $0.01 \sim 0.02$ ），這與斷面大小無關。式②不含 A_g/A_{ch} ，正是這條「與尺寸無關的延性底線」。

不必兩式都算完的判斷法（自己推一次）

兩式只差在括號，令它們相等：

$$0.3 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) = 0.09 \implies \frac{A_g}{A_{ch}} = 1 + \frac{0.09}{0.3} = \mathbf{1.30}$$

所以： $A_g/A_{ch} > 1.30 \rightarrow$ 式①控制（小柱、厚保護層）； $< 1.30 \rightarrow$ 式②控制（大柱）。

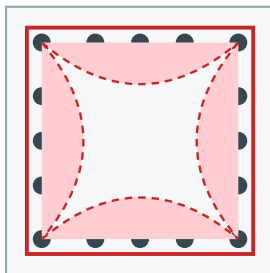
驗證：RC-2013-2 的 $2500/1764 = 1.417 > 1.3 \rightarrow$ 式①控制✓；RC-2012-3 的 $3600/2304 = 1.563 > 1.3 \rightarrow$ 式①控制✓。

①控制✓。

（考題絕大多數落在式①，但你要能說出式②何時控制，這是拿高分的地方。）

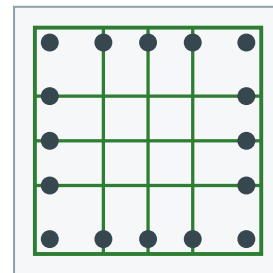
4.2 為什麼繫筋（crossties）不能省

只有外箍：圍束無效區大



紅色 = 箍筋外拱、圍束失效區
箍筋只在四個角落被撐住
中間主筋無側向支撐 → 易挫屈
Ash 只有 2 腳，通常不足

加 3 道繫筋：圍束幾乎滿佈



每根主筋都被箍筋或繫筋直接支撐
拱的跨距變短 → 失效區大幅縮小
 h_x 變小 → s_o 變大（間距限制放寬）
Ash 有 5 腳（RC-2013-2）

繫筋做兩件事：①增加 A_{sh} 的腳數（直接提供圍束力）、②縮短箍筋外拱的跨距（讓圍束真正到了核心中央），並同時把 h_x 變小，使 $s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ 放寬。三件事是同一個動作的三個好處。

A_{sh} 是「單方向」的量 —— 這是最容易錯的定義

$A_{sh,x}$ = 所有沿 x 方向提供圍束力的箍筋腳的截面積之和。外方箍在 x 方向提供 2 腳（左右兩支垂直腿），每根垂直方向的繫筋再提供 1 腳。

所以 RC-2013-2 的「1 外箍 + 3 繫筋 = 5 腳/方向」， $A_{sh} = 5 \times 1.27 = 6.35 \text{ cm}^2$ 。不是把所有箍筋腳加起來（那會是 10 腳）。

公式裡的 b_c 也要取與該方向垂直的核心尺寸 —— 方形柱兩方向相同，長方形柱必須分開算兩次。

4.3 手算：RC-2013-2 (2013，25 分，柱圖束公版)

給定：方形柱 50×50 cm，16-D32（每面 5 根），保護層 4 cm（至箍筋外緣）， $f'_c = 280$ 、 $f_{yh} = 2800$ kgf/cm²，箍筋 D13 ($A_b = 1.27$)。

① 核心尺寸

$$h_c = 50 - 2 \times 4 = 42 \text{ cm}, \quad A_g = 2500, \quad A_{ch} = 42^2 = 1764 \text{ cm}^2$$

$$\frac{A_g}{A_{ch}} = 1.417 > 1.30 \Rightarrow \text{式①控制（不必算式②）}$$

② 單位間距所需 A_{sh}

$$\frac{A_{sh}}{s} = 0.3 \times 42 \times \frac{280}{2800} \times (1.417 - 1) = 0.3 \times 42 \times 0.10 \times 0.417 = 0.526 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

③ 間距三條件（取小）

$$\frac{b}{4} = 12.5 \text{ cm}; \quad 6d_b = 6 \times 3.22 = 19.3 \text{ cm};$$

$$h_x = 2 \times 9.4 = 18.8 \text{ cm (跳過中間位置時)} \Rightarrow s_o = 10 + \frac{35 - 18.8}{3} = 15.4 \xrightarrow{\text{上限 } 15} 15.0 \text{ cm}$$

$$s \leq \min(12.5, 19.3, 15.0) = 12.5 \Rightarrow \text{取 } s = 12 \text{ cm}$$

④ 需求與配置

$$A_{sh,req} = 0.526 \times 12 = 6.31 \text{ cm}^2/\text{方向} \Rightarrow \text{腳數} \geq \frac{6.31}{1.27} = 4.97 \rightarrow 5 \text{ 腳}$$

$$\text{外箍 2 腳} + \text{繫筋 3 腳} = 5 \text{ 腳} \rightarrow A_{sh} = 5 \times 1.27 = 6.35 \geq 6.31 \checkmark$$

⑤ 密箍區長度

$$l_o \geq \max\left(\text{柱最大邊長}, \frac{l_u}{6}, 45 \text{ cm}\right) = \max(50, l_u/6, 45) \text{ cm}$$

兩個自我檢查：

① 若只配 2 繫筋（4 腳， $A_{sh} = 5.08$ ） $\rightarrow 5.08 < 6.31$ 不足。所以「所有主筋都要被支撐」這個構造要求，在本題同時也是強度要求。

② h_x 與 s_o 是互相牽動的：多配繫筋 $\rightarrow h_x$ 減半（ $18.8 \rightarrow 9.4$ ） $\rightarrow s_o = 10 + (35 - 9.4)/3 = 18.5 \rightarrow 15$ （仍受 15 上限）。本題 s_o 不是控制條件，控制的是 $b/4 = 12.5$ 。先算三個再取小，不要猜。

陷阱： h_c （或 b_c ）的量法

知識庫內對 b_c 的定義有兩種措辭：「至箍筋外緣」（code-ref）與「至箍筋中心線」（concepts）。

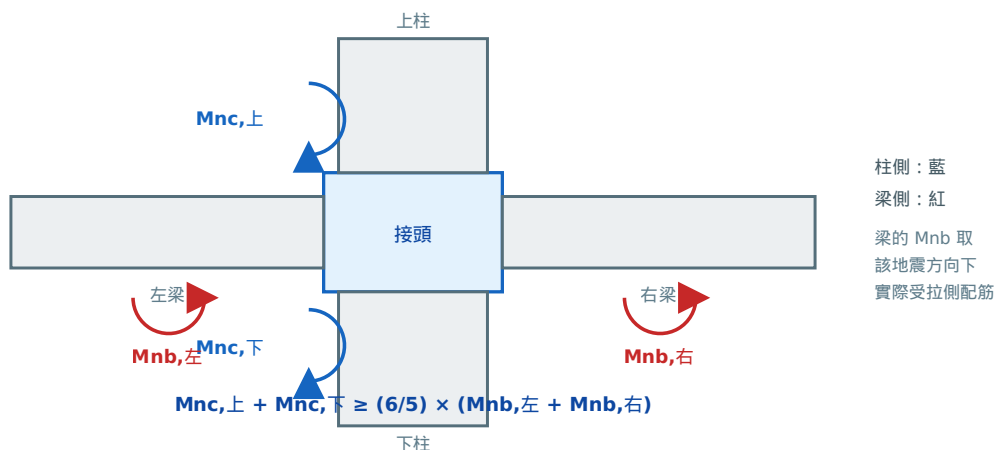
RC-2013-2 用 $h_c = 50 - 2 \times 4 = 42$ （保護層量到箍筋外緣）；RC-2012-3 用 $b_c = 60 - 2 \times 6 = 48$ （保護層 6 cm 量到主筋心）。

結論：跟著題目給的「保護層量到哪裡」定義走，並在答案紙上寫出你的 h_c 怎麼來的。兩種量法差約一個箍筋直徑，對 A_{sh} 影響約 3%，寫清楚不會被扣分；沒寫才會。

§ 5 強柱弱梁：6/5 買到了什麼，又沒買到什麼

本節主張：強柱弱梁不是「柱要比梁強」這麼簡單的一句話。它是在節點處比較「上下柱的彎矩容量之和」與「左右梁的彎矩容量之和」，而且 6/5 只是降低柱出鉸的機率，不是保證——這就是柱端仍然必須配密箍的原因。

5.1 節點平衡：為什麼是「和」而不是單一構件



節點是一個自由體：進來的彎矩必須平衡。所以問題不是「這根柱比這根梁強嗎」，而是「柱能提供的總容量是否超過梁能送進來的總需求」。地震方向反轉時，左右梁的受拉側互換 → $\sum M_{nb}$ 要兩個方向各算一次取大。

6/5 = 1.2 買到了什麼

它讓「柱先到達強度」這件事在機率上變得不容易：柱多 20% 的容量，足以吸收一般的分析誤差、鋼筋放樣誤差、樓板參與（樓板鋼筋會讓梁的負彎矩容量比計算值大）。

又沒買到什麼（這是高分關鍵）

- ① $\sum M_{nb}$ 用標稱強度算，但梁真正會發展到 $M_{pr} = 1.25$ 倍 → $1.2 < 1.25$ ，單看這個比較，強柱弱梁其實「不夠」。
- ② 柱的 M_{nc} 隨當時軸力變化；地震時軸力起伏（一側柱受拉、一側受壓），最不利軸力下的 M_{nc} 可能比設計假設低。
- ③ 高模態反應與雙向地震會讓實際柱彎矩超過靜力分析值。

結論：柱端出鉸無法完全排除 → 所以規範仍然要求柱端有 l_o 密箍區與 A_{sh} 圍束。這兩件事（強柱弱梁 + 柱端圍束）是互補而不是重複——一個降低柱出鉸的機率，一個確保萬一出鉸了柱還有延性。

5.2 柱的設計剪力也來自梁的 M_{pr}

既然設計意圖是「梁端出鉸、柱保持彈性」，那麼柱能受到的最大剪力就被梁的塑鉸強度封頂——再大的地震也送不進更多力。所以：

$$V_u^{col} = \frac{M_{pr,top} + M_{pr,bot}}{l_n} \quad (\text{反曲點在柱淨高中點})$$

手算：RC-2012-3 (2012, 30 分, 把梁與柱串起來的觀念鏈題)

柱 60×60 cm、12-#7、保護層 6 cm (至主筋心)、 $l_n = 300$ cm、 $N_u = 50$ tf、4 腳 #4 箍筋

($A_b = 1.27$)、 $f'_c = 280$ 、 $f_{yt} = 4200$ kgf/cm²。

由前一題得梁端 $M_{pr}^- = 75.5$ 、 $M_{pr}^+ = 41.1$ tf·m。

① 柱設計剪力 (取最不利：上下端都發展 M_{pr}^-)

$$V_u = \frac{75.5 + 75.5}{3.0} = 50.33 \text{ tf}$$

② 密箍區長度

$$l_o = \max\left(\frac{l_n}{6}, b_{\max}, 45\right) = \max(50, 60, 45) = 60 \text{ cm}$$

③ 核心尺寸與 A_{sh}

$$b_c = 60 - 2 \times 6 = 48 \text{ cm}, \quad A_g = 3600, \quad A_{ch} = 48^2 = 2304, \quad \frac{A_g}{A_{ch}} = 1.563 > 1.30 \Rightarrow \text{式 (C) 控制}$$

$$\frac{A_{sh}}{s} = 0.3 \times 48 \times \frac{280}{4200} \times 0.5625 = 0.540 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

$$A_{sh,prov} = 4 \times 1.27 = 5.08 \text{ cm}^2 \Rightarrow s \leq \frac{5.08}{0.540} = 9.41 \text{ cm}$$

④ 幾何間距上限

$$h_x = \frac{48}{3} = 16 \text{ cm} \Rightarrow s_o = 10 + \frac{35 - 16}{3} = 16.3 \xrightarrow{\text{上限}} 15 \text{ cm}$$

$$s \leq \min\left(\frac{b}{4}, 6d_b, s_o\right) = \min(15, 6 \times 2.22, 15) = 13.3 \text{ cm}$$

⑤ $V_c = 0$ 判斷 (柱的軸力條件是臨界)

$$\frac{A_g f'_c}{20} = 0.05 \times 280 \times 3600 = 50,400 \text{ kgf} = 50.4 \text{ tf}$$

$$N_u = 50 \text{ tf} < 50.4 \text{ tf} \Rightarrow V_c = 0 \text{ (只差 } 0.8)$$

三個自我檢查：

① 圍束需求給的 $s \leq 9.41$ cm 比幾何限制 13.3 cm 更嚴 → 本題是圍束控制，不是構造控制。若你算出圍束需求比幾何限制寬鬆，回去檢查 A_g/A_{ch} 。

② N_u 與門檻只差 0.8% —— 出題者故意設在臨界點，務必把 50.4 算出來寫在紙上，只寫「軸力小所以 $V_c = 0$ 」拿不到分。

③ 柱剪力 50.33 tf 對 60×60 柱而言 $v = 50330/(60 \times 54) \approx 15.5$ kgf/cm²，約 $0.93\sqrt{f'_c}$ ，屬合理範圍 (V_n 上限約 $2.65\sqrt{f'_c b d}$)。

陷阱：柱剪力用地震分析的側力算

觸發信號：「以梁端產生塑鉸方式計算因地震引入柱剪力」。

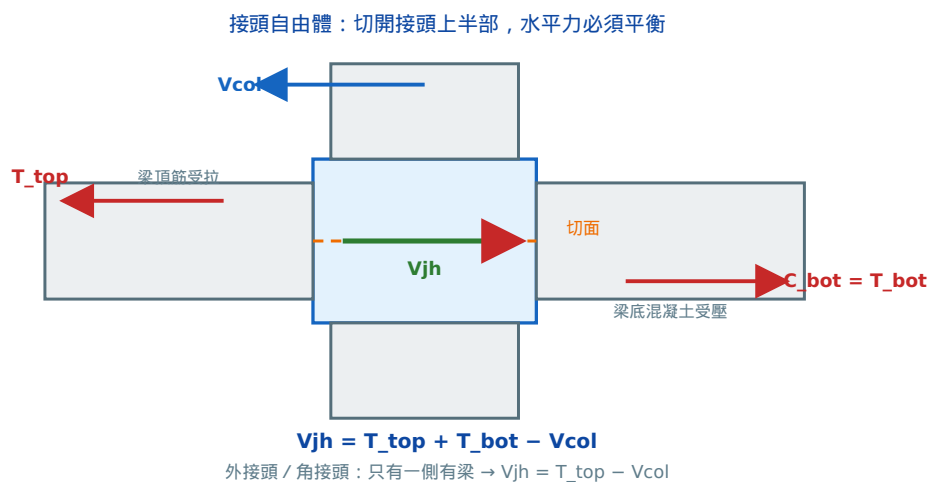
錯誤思維：拿載重組合 $U = 1.2D + 1.0L + 1.0E$ 的柱剪力當設計值。

正確認知：能力設計法用梁的 M_{pr} 反推。這個值通常比彈性分析大很多——因為它代表「地震再大也就這樣了」的上限，反而是更可靠的設計基礎。出自 [RC-2012-3](#)。

§ 6 梁柱接頭：整棟樓最容易被忽略的瓶頸

本節主張：接頭剪力可以是柱剪力的 2~6 倍，因為梁的頂筋拉力與底部混凝土壓力在接頭內形成一對水平力，柱剪力只抵消其中一小部分。這是為什麼接頭常常是整個框架的控制點。

6.1 力平衡： V_{jh} 從哪裡來



關鍵在於 T_{top} 與 C_{bot} 方向相同（一個往左拉、一個往右推，對切面而言是同向的水平推力），所以它們相加；柱剪力方向相反，所以相減。搞錯這個符號會讓答案差兩倍以上——而且是最常見的錯誤。

為什麼接頭剪力遠大於柱剪力（量級感）

以 [RC-2005-3](#) 的角接頭為例（只有一側有梁）： $V_{jh}/V_{col} = 81.9/45.9 = 1.78$ 倍。

若是內接頭（兩側都有梁）， T_{bot} 也要加進來，比值輕易上到 4~6 倍。

物理原因：梁的彎矩靠「頂筋拉力 $\times$ 力臂」傳遞，而力臂（約 $0.9d$ ）比柱的力臂（約半層高）短得多 $\rightarrow$ 同樣的彎矩，梁端的內力偶遠大於柱端的剪力。所以「梁越深、鋼筋越多，接頭壓力越大」，這也是為什麼深梁配大量頂筋的設計常在接頭卡住。

6.2 γ 係數：三種單位制，三組數字

$$\phi V_n = \phi \gamma \sqrt{f'_c} A_j, \quad \phi = 0.85$$

接頭類型（依有梁圍束的面數）	psi 制	MPa 制	kgf/cm ² 制
四面有梁（內接頭）	20	1.7	5.3
三面或對面兩面有梁（T 形）	15	1.25	4.0
其他（外接頭、角接頭）	12	1.0	3.2

三組數字是同一組（自己驗一次就永遠不會記錯）

$k\sqrt{f'_c}$ 型的係數換單位時，係數本身會變（因為根號裡也換了）：

$$\text{psi} \rightarrow \text{kgf/cm}^2 : \times \sqrt{0.0703} = 0.265 \quad \text{psi} \rightarrow \text{MPa} : \times \sqrt{0.006895} = 0.0830$$

驗算： $20 \times 0.265 = 5.30$ 、 $15 \times 0.265 = 3.98 \approx 4.0$ 、 $12 \times 0.265 = 3.18 \approx 3.2 \checkmark$

以及 $20 \times 0.0830 = 1.66 \approx 1.7$ 、 $15 \times 0.0830 = 1.25$ 、 $12 \times 0.0830 = 1.00 \checkmark$

這正是 RC-2005-3 解析裡「 $\gamma = 12 \times 0.265 = 3.18 \approx 3.2$ 」那一行的來源。

陷阱：抄到不同單位制的 γ （這是本考點最常見的整題錯判來源）

三組數字都「看起來像 γ 」，但只有與你所用單位制相符的那一組是對的。用 kgf/cm^2 算應力卻套 MPa 制的 1.7，接頭強度會被低估到約 **1/3**，好斷面也會被判「不合格」。

可信的錨點是兩份 **verified** 解答：**RC-2005-3**（角接頭 $\gamma = 3.2$ ，附 12×0.265 的換算推導）與 **RC-2003-3**（內接頭 $\gamma = 5.3$ ，明載對應 psi 制 20）。

考場上若題目未給 γ ，寫出「採 kgf/cm^2 制， $\gamma = 3.2$ （其他類接頭，等值於 ACI 12 psi 制）」最安全。

（附記：本知識庫原有 diagnosis/、code-ref/、traps/、philosophy/、methods/ 共 8 檔的 γ 記載互相矛盾，已於 **2026-07-26** 依上述兩份 verified 解答全庫勘誤並記入 wiki/log.md。現在全庫一致，可放心引用。）

6.3 手算：RC-2005-3 (2005, 20 分, 接頭群唯一必練)

給定：樓層高 $H = 365$ cm，柱 60×60 cm，梁寬＝柱寬＝60 cm，梁 $d = 70$ cm，梁拉力筋 6-#8 ($A_s = 30.42$ cm²)， $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$ kgf/cm²。求角柱接頭剪力強度檢核。

① 梁鋼筋拉力

$$T = A_s f_y = 30.42 \times 4200 = 127,764 \text{ kgf}$$

② 梁標稱彎矩 (用來反推柱剪力)

$$a = \frac{127,764}{0.85 \times 280 \times 60} = 8.95 \text{ cm} \Rightarrow M_n = 127,764 \times \left(70 - \frac{8.95}{2}\right) = 83.74 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

③ 柱剪力 (反曲點在樓層中高)

$$V_{col} \times \frac{H}{2} = M_n \Rightarrow V_{col} = \frac{2M_n}{H} = \frac{2 \times 83,740}{365} = 45,886 \text{ kgf} = 45.9 \text{ tf}$$

④ 接頭剪力需求 (角接頭：只有一側有梁)

$$V_{jh} = T - V_{col} = 127,764 - 45,886 = 81,878 \text{ kgf} = \mathbf{81.9 \text{ tf}}$$

⑤ 有效接頭面積

$$b_j = \min(b_c, b_w + 0.5h_c) = \min(60, 60 + 30) = 60 \text{ cm} \Rightarrow A_j = 60 \times 60 = 3600 \text{ cm}^2$$

⑥ 強度與檢核 (角接頭 $\rightarrow \gamma = 3.2$)

$$\phi V_n = 0.85 \times 3.2 \times \sqrt{280} \times 3600 = 0.85 \times 3.2 \times 16.733 \times 3600 = 163,848 \text{ kgf} = \mathbf{163.8 \text{ tf}}$$

$$V_{jh} = 81.9 \leq \phi V_n = 163.8 \quad \checkmark \quad \text{使用率} = 50\%$$

三個自我檢查：

- ① $V_{jh}/V_{col} = 1.78 \rightarrow$ 落在「接頭剪力是柱剪力的 1.5~6 倍」的合理帶內 $\checkmark$
- ② b_j 三個候選 (b_c 、 $b_w + 0.5h_c$) 都要寫出來再取小；梁寬＝柱寬時 $b_j = b_c$ 是必然結果。
- ③ 本題以標稱 f_y 計算 T (2005 年題，以 M_n 為基準)。依現行規範應以 $T = 1.25f_y A_s$ ， V_{jh} 會放大 25% ($\rightarrow$ 約 114 tf，仍小於 163.8 tf 而通過)。作答時寫明你採用哪一種並說明理由，兩種都能得分；沒交代才會被扣。

§ 7 其他耐震構件：牆、橫隔板、耐震搭接

本節主張：這三類題目看似各自獨立，但它們遵守同一條原則：凡是脆性、無替代路徑的傳力機制，折減更嚴、構造要求更多。只要抓住這一點，沒見過的規定也能推出方向。

7.1 剪力牆 (RC-2003-4, 40 分大題)

項目	規定／做法	為什麼
$\phi = 0.6$	牆的剪力折減比一般構件 (0.75) 更嚴	牆剪力破壞是脆性、且牆是單一抗側力路徑，一旦破壞無替代
邊界構材 (boundary element)	牆兩端加大並加密箍	牆的彎矩由兩端的拉壓力偶承擔 → 兩端是「柱」，需要柱的圍束要求
單層配筋條件 $V_u \leq 0.53\sqrt{f'_c}A_{cv}$	超過就必須雙層配筋	剪力大 → 斜壓桿效應強 → 需要兩側都有鋼筋夾住，避免混凝土保護層剝離帶走鋼筋
水平 + 垂直剪力筋都要	兩個方向都要驗算配筋率	牆的剪力傳遞是桁架機制：斜壓桿需要水平與垂直兩組拉力桿共同錨住
彎鉤錨定 $l_{dh} = 0.06f_yd_b/\sqrt{f'_c}$	水平筋在邊界構材內錨定	水平剪力筋若在邊界構材處拔出，整個桁架機制失效

把剪力牆當成「一根躺著的深梁 + 兩根柱」

- 牆版 = 深梁的腹板 → 負責剪力 (水平 + 垂直剪力筋 = 腹板的桁架)
- 兩端邊界構材 = 深梁的頂底翼板 / 或兩根柱 → 負責彎矩 (覆沒力矩 M 除以牆長得到拉壓力)

這個類比讓你不用背牆的規定：邊界構材的箍筋要求 $\approx$ 柱的要求 (§ 4)，牆版的剪力要求 $\approx$ 梁的要求但 ϕ 更嚴。

RC-2003-4 的 $M = 360 \text{ tf} \cdot \text{m}$ 、 $l_w = 9 \text{ m}$ → 邊界構材拉力約 $360/(0.8 \times 9) = 50 \text{ tf}$ 量級，再扣掉軸壓 25 tf/邊 → 這就是縱筋量的來源。

7.2 橫膈版 (RC-2019-3)

樓版在耐震系統裡的角色是把地震慣性力水平傳遞到抗側力構件 (牆或框架)。所以它是一片「躺著的深梁」：需要抗剪鋼筋與弦力 (chord) 鋼筋。考點通常是：算出樓層地震剪力 → 決定版內抗剪鋼筋比 ρ_t → 與撓曲控制的間距要求比較，取嚴者。

陷阱：橫膈版的鋼筋量被「撓曲控制」而非「剪力控制」

版的鋼筋間距同時受①剪力需求②撓曲最小鋼筋量與最大間距 ($\min(3h, 45 \text{ cm})$ 等) 約束。RC-2019-3 的重點正是「最終設計比較」—— 兩個需求都算，取嚴者，並說明是哪一個控制。

7.3 耐震搭接 (RC-2010-2、RC-2003-2、RC-2004-1)

規定	內容	為什麼 (耐震理由)
搭接位置	限於柱中段 1/2 (避開柱端 l_o)	柱端是潛在塑鉸區，搭接在該處會在反覆載重下劈裂失效
搭接等級	一律採 Class B ($1.3l_d$)	耐震設計不允許用 Class A 的寬鬆條件 (同一斷面搭接比例大、應力高)
同一斷面搭接量	$\leq 50\%$ 主筋面積	避免同一斷面同時是「弱面」
搭接區橫向鋼筋	需配置圍束箍筋 (間距加密)	搭接的傳力靠混凝土劈裂抗力，橫向鋼筋提供圍束才不會劈開
l_d 詳細計算式的 K_{tr}	橫向鋼筋指標，出現在 $(c + K_{tr})/d_b$ 分母	它量化了上一條：橫向鋼筋越多 → 圍束越好 → l_d 越短

一條原則貫穿本節

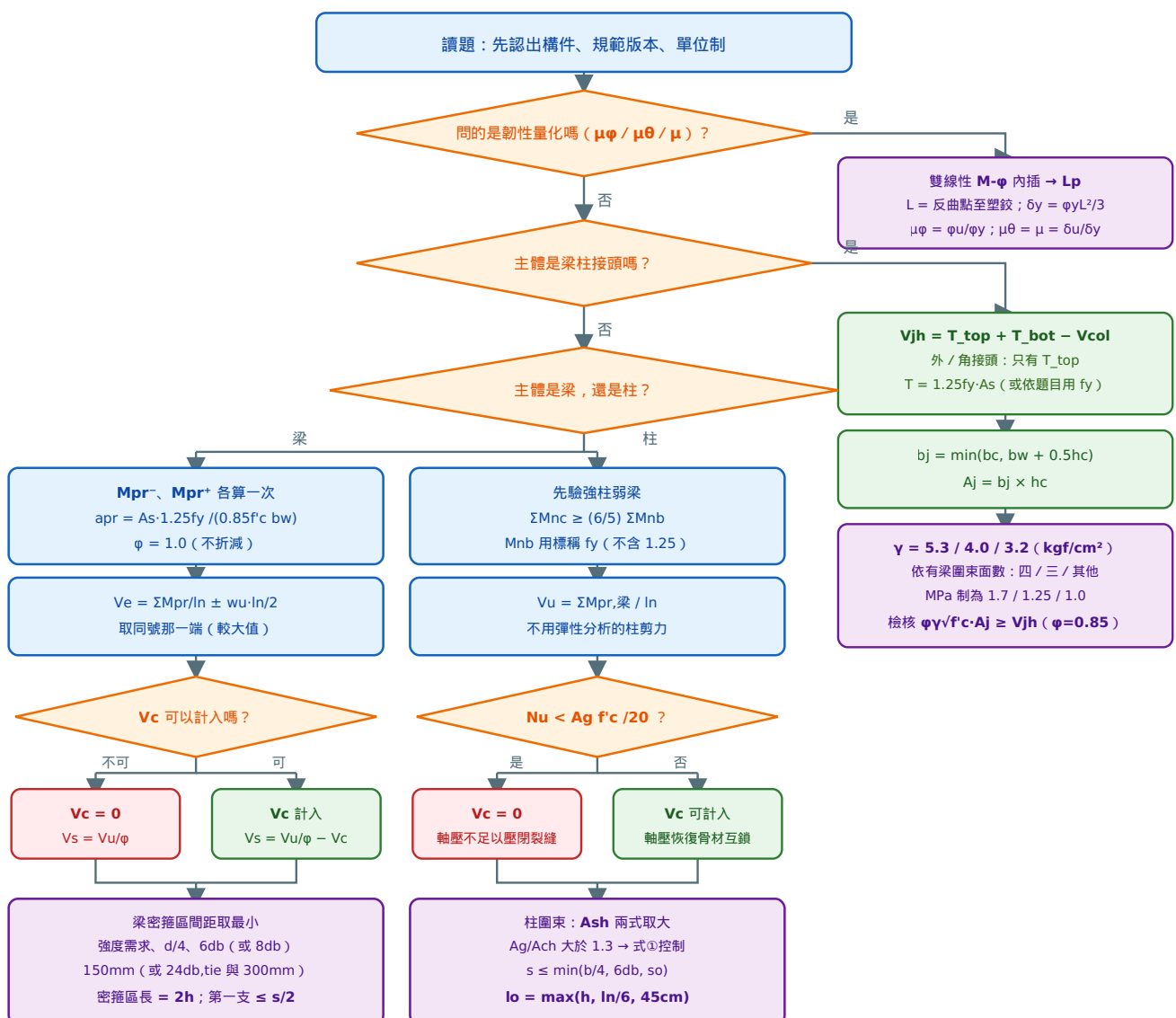
搭接、接頭、牆的剪力、版的傳力，共同點都是「靠混凝土的抗拉／劈裂／互鎖」在傳力——而這些機制在反覆載重下會退化。

所以規範的手法永遠是同兩招：①加橫向鋼筋提供圍束（ A_{sh} 、 K_{tr} 、搭接區箍筋、牆的雙層配筋），②把機制移到不會退化的位置（搭接移到柱中段、塑鉸移到梁端）。

記住這兩招，遇到沒背過的耐震條文也能答出「規範應該會要求什麼」。

§ 8 解題決策流程

本節主張：本單元题目的差異，在前三個判斷之內就定位完畢：①問韌性量化還是問設計？②主體是接頭嗎？③梁還是柱？判斷做完再動筆，可以省掉大半的重算。



五個判斷菱形。注意梁與柱的 $V_c = 0$ 條件不同：梁看「地震剪力是否超過一半」（幾乎總是成立），柱看「軸壓是否足夠小」（常常是臨界，必須把 $A_g f'_c / 20$ 算出來）。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類 (primaryTopicId = RC-U3-3, 共 16 題)

題號	考年	群	核心考點	對應本講義
RC-2003-3	2003	D	梁柱內部接頭、水平剪力 V_{jh} 、有效接頭寬 b_j 、 γ 係數	§ 6
RC-2003-4	2003	E	剪力牆 40 分大題：邊界構材、水平／垂直剪力筋、覆沒力矩、 $\phi=0.6$ 、彎鉤錨定	§ 7.1
RC-2004-1	2004	E	概念題：混凝土品質統計驗收＋耐震搭接 (Class B、橫向鋼筋間距)	§ 7.3
RC-2004-3	2004	B	耐震柱 Ash 公式、圍束箍筋與繫筋、密箍區間距	§ 4
RC-2005-3	2005	D	角柱 (外) 接頭： V_{jh} 、 V_{col} 反推、 A_j 、 $\gamma=3.2$	§ 6.3
RC-2009-1	2009	B	概念題：耐震柱橫向鋼筋全要求 (l_o 、Ash、 $V_c=0$ 、Mpr 設計剪力)	§ 1、§ 4
RC-2010-2	2010	E	耐震柱縱筋搭接：Class B、中段 1/2、50% 限制、 l_d 與 K_{tr}	§ 7.3
RC-2012-2	2012	A	耐震梁 Mpr ($1.25f_y$)、梁端強度、強柱弱梁前置	§ 1.1、§ 3
RC-2012-3	2012	C	強柱弱梁塑鉸機構、柱設計剪力、Ash、 $V_c=0$ 軸力條件、 l_o	§ 5.2
RC-2012-4	2012	D	梁柱外接頭 (角隅邊柱)： V_{jh} 、 A_j 、 γ 係數	§ 6
RC-2013-2	2013	B	特殊矩形柱 Ash、繫筋數量、 h_x 與 s_o 、配置圖	§ 4.3
RC-2016-2	2016	A	特殊框架梁塑鉸區：Mpr、 V_e 、 V_c 判斷、密箍區間距	§ 3
RC-2018-2	2018	D	角柱接頭剪力檢核、 γ 係數、Whitney 應力塊求梁 M_n	§ 6
RC-2019-3	2019	E	橫隔板地震剪力、抗剪鋼筋 p_t 、撓曲控制間距、最終設計比較	§ 7.2
RC-2022-4	2022	E	曲率／轉角／位移韌性、線性內插、塑鉸長度 L_p	§ 2
RC-2025-2	2025	A	耐震梁完整流程：Mpr、 $V_c=0$ 、密箍區剪力筋設計	§ 3.2

9.2 副分類 (RC-U3-3 為 secondaryTopicId, 共 2 題)

題號	考年	主分類	與本子項的關聯
RC-2003-2	2003	RC-U2-3	耐震柱搭接長度詳細計算法 (c 值、 K_{tr})、Class B、中段 1/2 限制 (§ 7.3)
RC-2016-1	2016	RC-U1-1	兩端固定梁的地震彎矩組合、雙曲度彎矩、頂底筋設計 (§ 3 的前置)

從這張表可以讀出命題規律

- 群 D (梁柱接頭) 4 題、群 B (柱圍束) 3 題、群 A (梁剪力) 3 題，三群共 10 題 = 本單元 62%。接頭是出現最多的單一題型，但它每題只有 20~25 分且計算量小 —— 投報率最高。
- 2012 年一次考了 3 題 (2012-2 梁、2012-3 柱、2012-4 接頭) 且共用同一張圖 —— 這是出題者最喜歡的「一組構架考三個構件」模式。練 2012 這一組等於練完整個能力設計法流程。
- 2019 之後只出了 3 題 (2019-3、2022-4、2025-2) 且題型各不相同 (橫隔板／韌性量化／耐震梁)，近年偏向「不重複」的命題策略 —— 建議廣度優先，別只練接頭。
- 剪力牆只出過 1 次 (2003-4) 但是 40 分；耐震搭接出過 3 次 (2003-2、2004-1、2010-2)。兩者都被大多數考生忽略。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃完）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	「耐震」「特殊矩形框架」+要算剪力	用載重組合的剪力當設計值	用 Mpr 反推： $V_e = \sum M_{pr}/l_n \pm w_u \cdot l_n/2$	RC-2025-2
2	要算 Mpr	用 f_y	用 $1.25f_y$ （材料超強+應變硬化）	RC-2012-2
3	要算 Mpr	再乘 $\phi = 0.9$	Mpr 是 上限估計 ， $\phi = 1.0$ ；折減方向相反	RC-2025-2
4	梁頂底鋼筋量不同	只算一個 Mpr	Mpr ⁻ 與 Mpr ⁺ 各算一次（a 值也不同）	RC-2025-2
5	V_e 公式的 $\pm$	只算一個方向	取地震與重力 同號 的那一端（大值）	RC-2016-2
6	V_e 公式的分母	用柱中心距 L	用淨跨 l_n （塑鉸在柱面）	RC-2025-2
7	梁密箍區長度	用 $2d$	用 2h （梁全高的兩倍）	RC-2025-2
8	梁 V_c 是否歸零	直接沿用一般梁的 V_c	兩條件：地震剪力 $> 50\%$ 且 $N_u < A_g f'_c/20$ （梁幾乎必然成立）	RC-2016-2
9	柱 V_c 是否歸零	以為柱也一定 $V_c=0$	柱有軸壓：必須把 $A_g f'_c/20$ 算出來比較（RC-2012-3 只差 0.8%）	RC-2012-3
10	同一題出現兩個 ϕ	以為抄錯	Mpr 用 $\phi=1.0$ 、剪力用 $\phi=0.75$ 、接頭用 $\phi=0.85$ 、牆用 $\phi=0.6$ —— 各有理由	§ 1.2
11	Ash 公式	只算一式	兩式 取大 ； $A_g/A_{ch} > 1.3 \rightarrow$ 式①控制（省一次計算）	RC-2013-2
12	Ash 的定義	把所有箍筋腳加總	Ash 是 單一方向 的腳數：外箍 2 腳 + 該方向繫筋各 1 腳	RC-2013-2
13	hc（或 bc）的量法	用柱全寬	核心尺寸；量到箍筋外緣或中心線 依題目保護層定義 ，並在紙上寫清楚	RC-2013-2、RC-2012-3
14	柱密箍區間距	漏掉 s_o 公式	三條件 $\min(b/4, 6d_b, s_o)$ ； $s_o = 10 + (35 - h_x)/3 \leq 15 \text{ cm}$	RC-2013-2
15	密箍區長度 l_o	只寫一個條件，或把柱的三條件套到梁上	柱 ：三條件 $\max(\text{柱最大邊長}, l_n/6, 45 \text{ cm})$ （§ 18.7.5.1）； 梁 ： 只有 2h 單一條件（§ 18.6.4.1）—— 兩者不可互換	RC-2012-3
16	接頭剪力 V_{jh}	直接用 $T = A_s \cdot f_y$ 當 V_{jh}	要扣柱剪力： $V_{jh} = T_{\text{top}} + T_{\text{bot}} - V_{\text{col}}$	RC-2005-3
17	接頭 T_{top} 與 T_{bot}	相減（以為方向相反）	對切面而言 同向 $\rightarrow$ 相加；只有 V_{col} 是減項	RC-2003-3
18	接頭 γ 係數	抄到不同單位制的數字	kgf/cm^2 ：5.3/4.0/3.2；MPa：1.7/1.25/1.0；psi：20/15/12（知識庫內有三套矛盾值，見 § 6.2）	RC-2005-3
19	接頭 A_j	只寫一個 b_j 候選	$b_j = \min(bc, b_w + 0.5h_c)$ 全部寫出再取小	RC-2012-4
20	強柱弱梁的 $\sum M_{nb}$	用 $1.25f_y$	用 標稱 f_y （超強餘裕已含在 6/5 裡）；知識庫 code-ref 有相反寫法，作答註明依據	§ 1.2
21	強柱弱梁通過就不配柱密箍	以為 6/5 是絕對保證	6/5 只降低機率；柱端仍必須有 l_o 與 Ash（且柱底一定出鉸）	§ 5.1
22	韌性題的 L	用全柱高 l_u	$L =$ 塑鉸到 反曲點 ；雙曲率柱 $L = l_u/2$ （ δ_y 差 4 倍）	RC-2022-4
23	L_p 公式	只算第一式	$0.0044d_b \cdot f_y$ 是 下限 ，常常控制；且 d_b 用公尺、 f_y 用 kgf/cm^2 ，不要自行換算	RC-2022-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
24	算出 $\mu\theta \neq \mu$	以為正常	$\mu\theta$ 必定等於 μ ($\theta = \delta/L$)；不等就是算錯	RC-2022-4
25	剪力牆	只配水平剪力筋	水平+垂直都要（桁架機制）； $\phi = 0.6$ ；兩端邊界構材照柱的規定辦	RC-2003-4
26	耐震搭接位置	搭在柱端方便施工	限柱中段 1/2，避開潛在塑鉸區；一律 Class B、同斷面 $\leq 50\%$	RC-2010-2

§ 11 自我檢測：12 個「為什麼」

不用紙筆，用嘴巴回答。答不出來的，回去讀對應章節。

1. 耐震設計和一般強度設計在問的問題有什麼根本不同？

強度設計問「撐不撐得住」（強度 $\geq$ 需求）；耐震設計問「壞的時候用什麼方式壞」。因為大地震下結構必然進入非線性，重點不再是不壞，而是壞得延性、可見、可耗能、不倒塌。所以本單元的公式幾乎都在算「某個機構最多可能有多強」，再拿這個上限去設計別的構件。（§ 0）

2. 為什麼 1.25？它補償的是一件事還是兩件事？

兩件事：①鋼筋實際降伏強度統計上超過標稱值（SD420 實測常在 1.1~1.15 倍）；②塑鉸大轉角下鋼筋進入應變硬化，應力繼續爬升。1.25 是兩者合起來的工程近似。（§ 1.2）

3. 為什麼 M_{pr} 的 ϕ 是 1.0 而不是 0.9？

$\phi < 1$ 的用途是「保證下限」（我至少有這麼強）。但 M_{pr} 要回答的是「它最多可能有多強」——那是上限問題，折減會讓答案往錯的方向跑，使剪力設計偏不安全。（§ 1.1）

4. 為什麼 V_e 的地震項在全跨是定值，而重力項是線性？

兩端塑鉸彎矩方向相同 → 彎矩圖是斜直線 → 斜率（剪力）為常數。重力彎矩圖是拋物線 → 斜率線性變化。兩項是同一張彎矩圖的兩個部分的斜率，不是硬湊的公式。（§ 3.1）

5. V_e 分母為什麼是淨跨 l_n ？

塑鉸發生在柱面（那裡才是梁的斷面，接頭內不是梁），所以力臂是柱面到柱面的淨跨。（§ 3.1）

6. 塑鉸區 V_c 為什麼要歸零？為什麼還要附帶一個軸力條件？

反覆正負彎矩使裂縫貫穿全深度，骨材互鎖失效、壓力區混凝土剝落 → V_c 不可靠。軸力條件 ($N_u < A_g f'_c / 20$) 的意義是：足夠的軸壓可以把裂縫壓閉合、恢復骨材互鎖。所以梁（無軸壓）幾乎必然 $V_c = 0$ ，柱（有軸壓）要實際算過才知道。（§ 1.2、§ 8）

7. A_{sh} 兩個公式各在防什麼？哪一式會控制？

式① $0.3(A_g/A_{ch} - 1)$ ：補回保護層剝落瞬間損失的軸向強度。式② 0.09：與斷面大小無關的延性底線（提升 ϵ_{cu} ），因為大斷面柱的 A_g/A_{ch} 趨近 1，式①會趨近 0。分界在 $A_g/A_{ch} = 1.30$ ：大於則式①控制。（§ 4.1）

8. 繫筋（crossties）有哪三個好處？

①直接增加 Ash 的腳數；②縮短箍筋外拱的跨距，讓圍束真正到得了核心中央；③把 h_x 變小，使 $s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ 放寬。三件事是同一個動作的三個好處。（§ 4.2）

9. 強柱弱梁的 6/5 買到了什麼？沒買到什麼？

買到：吸收分析誤差、放樣誤差、樓板參與，讓柱出鉸在機率上不容易。沒買到：梁實際會發展到 1.25 倍（> 1.2）、柱 M_{nc} 隨軸力變動、高模態與雙向地震——所以柱出鉸**無法完全排除**，柱端仍須密箍。兩者互補而非重複。（§ 5.1）

10. 為什麼接頭剪力可以是柱剪力的好幾倍？

梁彎矩靠「頂筋拉力 $\times$ 力臂（約 $0.9d$ ）」傳遞，柱剪力的力臂是**半層高**，長得多。同樣的彎矩，力臂短的那一側內力大得多。而且 T_{top} 與 C_{bot} 對切面向向 $\rightarrow$ 相加。RC-2005-3 的角接頭是 1.78 倍，內接頭可到 4~6 倍。（§ 6.1）

11. γ 係數為什麼會有 5.3 / 1.7 / 20 三種數字？

同一組值的三種單位制。 $k\sqrt{f'_c}$ 型係數換單位時係數本身會變： $psi \rightarrow kgf/cm^2$ 乘 $\sqrt{0.0703} = 0.265$ 、 $psi \rightarrow MPa$ 乘 $\sqrt{0.006895} = 0.0830$ 。驗算 $20 \times 0.265 = 5.30$ 、 $20 \times 0.0830 = 1.66 \checkmark$ 。（§ 6.2）

12. 為什麼斷面韌性 μ_ϕ 幾乎總是大於位移韌性 μ ？

因為塑性曲率只發生在塑鉸長度 L_p 這一小段（RC-2022-4 約佔柱長 19%），其餘部分仍是彈性的。極限檢查：令 $L_p \rightarrow 0$ 則 $\mu \rightarrow M_u/M_y \approx 1.1$ ——斷面再有韌性，塑鉸長度為零則構件沒有韌性。（§ 2.1）

★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題邏輯：一題練到最多獨立技能、彼此重疊最少，並且五題合起來覆蓋能力設計法的完整鏈條（韌性定義 $\rightarrow$ 梁 $\rightarrow$ 柱 $\rightarrow$ 機構 $\rightarrow$ 接頭）。18 題裡有大量重複（接頭 4 題幾乎同型、柱圍束 3 題同型），練完這五題等於練完那些重複。

① RC-2025-2（2025，30 分）— 耐震梁公版，最新題

為什麼選它：本單元唯一「從 M_{pr} 一路做到箍筋間距與密箍區長度」的完整流程題，而且是最新年份。2016-2、2012-2 都是它的子集——練這一題等於練那兩題。數字也被出題者調過（ $s_{req} = 15.4$ vs $s_{seis} = 15.0$ ），逼你兩個限制都算。

先讀：§ 1.1、§ 3.1、§ 3.2

做完要能回答：①為什麼 M_{pr}^- 和 M_{pr}^+ 要各算一次？②為什麼同一題出現 $\phi=1.0$ 與 $\phi=0.75$ ？③密箍區為什麼是 $2h$ 不是 $2d$ ？

② RC-2013-2 (2013, 25 分) — 柱圍束，且要自己畫配置

為什麼選它：柱圍束三題（2004-3、2009-1、2013-2）中唯一要求決定繫筋數量並繪製配置圖的，而且 h_x 要自己從主筋排列推。「畫配置」是別題練不到的技能，也是閱卷者最容易看出你懂不懂的地方。

先讀：§ 4.1、§ 4.2、§ 4.3

做完要能回答：① A_{sh} 為什麼是「單一方向」的量？② 不必算式②就知道式①控制的判準是什麼？③ h_x 與 s_o 為什麼互相牽動？

③ RC-2012-3 (2012, 30 分) — 把梁與柱串起來的觀念鏈題

為什麼選它：它強迫你走完「梁塑鉸 → 柱剪力 → 柱圍束」的整條因果鏈，還附帶一個臨界的 $V_c=0$ 軸力判斷（ $N_u = 50$ vs 門檻 50.4 tf，只差 0.8%）。而且它與 RC-2012-2（梁 M_{pr} ）、RC-2012-4（接頭）共用同一張構架圖——練它時順手把那兩題的題目看過，等於掌握「一組構架考三個構件」的整套題型。

先讀：§ 5.1、§ 5.2、§ 4.1

做完要能回答：① 柱剪力為什麼不用彈性分析值？② 圍束需求與幾何間距限制哪一個控制，為什麼？③ 強柱弱梁通過了，為什麼柱端還要密箍？

④ RC-2005-3 (2005, 20 分) — 接頭群唯一必練，計算量最小

為什麼選它：接頭 4 題（2003-3、2005-3、2012-4、2018-2）幾乎同型，選計算最完整又最短的這一題。它把「 $T \rightarrow M_n \rightarrow V_{col} \rightarrow V_{jh} \rightarrow b_j \rightarrow A_j \rightarrow \gamma \rightarrow \phi V_n$ 」八個步驟壓在 20 分裡，且解析附有 $\gamma = 12 \text{ psi}^{0.5} \rightarrow 3.2$ 的換算推導，是本單元單位制問題的錨點。

先讀：§ 6.1、§ 6.2、§ 6.3

做完要能回答：① T_{top} 與 C_{bot} 為什麼相加、 V_{col} 為什麼相減？② 角接頭與內接頭的 γ 差多少倍，為什麼？③ 內接頭的 V_{jh} 會變成多少？

⑤ RC-2022-4 (2022, 25 分) — 「韌性」二字的定義來源

為什麼選它：整個單元叫「韌性要求與耐震設計」，但只有這一題真的在量化韌性。計算量小（純內插 + 代公式），卻是唯一會讓你通「斷面韌性 ≠ 構件韌性 ≠ 系統韌性」的題目。而且它有兩個內建自我檢查點（ $\mu\theta = \mu$ 、 L_p 下限控制），練起來投報率極高。

先讀：§ 2、§ 2.1

做完要能回答：① 為什麼 $L = l_u/2$ ？② 為什麼軸力越大 ϕ_u 越小？③ 若 $L_p \rightarrow 0$ ， μ 會趨近多少，這代表什麼？

練這五題的正確方法

1. 先寫「這一題屬於哪一群、我要估上限還是下限」再動筆。上限（ M_{pr} 、 V_{jh} 的 T ）→ 材料往上調、不折減；下限（ V_c 、 ϕV_n ）→ 往下調、折減更嚴。2 分鐘寫完這個判斷，能救回半題的分數。
2. 每個 min/max 的候選全部寫出來再取值。本單元有大量三選一（ l_o 、 s 、 b_j 、 A_{sh} 兩式）——只寫最後結果拿不到過程分，而過程分通常佔一半以上。

3. 把規範版本與單位制寫在答案紙第一行。本單元至少有三處版本／單位差異（梁密箍間距、 γ 係數、 ΣM_{nb} 是否含 1.25），註明依據後兩種答案都能得分；不註明才會被扣。
4. ③和④各算兩遍。第二遍改一個條件（③把 N_u 改成 60 tf 看 V_c 是否還歸零；④把角接頭改成內接頭，加上 T_{bot} 再算一次）。會判斷方向，比會算數字更能應付變形題。
5. 量級檢查表隨身帶： $M_{pr}/M_n \approx 1.25$ ； V_e 地震項佔比通常 $> 70\%$ ；接頭 V_{jh}/V_{col} 約 1.5~6；柱 A_g/A_{ch} 約 1.3~1.7； $\mu\phi$ 約 3~6 而 μ 約 2~4。出範圍就停下找錯。

誠實說明：這五題沒有涵蓋以下考點群

- ① 剪力牆設計 (RC-2003-4) —— 只出現過一次，但是單題 40 分，且要同時處理邊界構材、水平／垂直剪力筋、錨定、斷面圖四個部分。本講義 § 7.1 只給了觀念骨架。這是本單元最大的缺口，強烈建議另外投資這一題，它的分數等於本講義精選 ①②③ 加起來的一半以上。
- ② 耐震搭接與 l_d 詳細計算法 (RC-2003-2、RC-2004-1、RC-2010-2，共 3 題) —— 技術屬 RC-U2-3（錨定與搭接），但在耐震脈絡下反覆出現。§ 7.3 有觀念、無練習。
- ③ 橫隔板 (RC-2019-3) —— 近年題型，且「剪力需求 vs 撓曲構造要求誰控制」的比較是關鍵。
- ④ 混凝土品質統計驗收 (RC-2004-1 前半) —— 與力學無關的規範記憶題，本講義完全未觸及。
- ⑤ 梁的地震彎矩組合與配筋 (RC-2016-1) —— 屬 RC-U1-1，但它是 § 3 的前置（沒有 A_s 就沒有 M_{pr} ）。
- 候補兩題：RC-2003-4（剪力牆，40 分，最值得補）、RC-2010-2（耐震搭接，把 § 7.3 變成可操作的計算）。

§ 13 因果鏈總表：能用嘴巴講出來才算懂

每一條都應該可以在 20 秒內不看講義講完。講不出來的，回去讀括號裡的節。

鏈 1：能力設計法為什麼存在 (§ 0、§ 1)

大地震下結構必然進入非線性 → 問題從「不壞」變成「怎麼壞」 → 延性機構與脆性機構在賽跑，先到者決定破壞模式 → 所以刻意把延性側往上估（ $1.25f_y$ 、 $\phi=1.0$ ）、脆性側往下估（ $V_c=0$ 、 $\phi=0.85/0.75/0.6$ ） → 讓延性一定先到，而且領先幅度大到材料超強也翻不了盤。

鏈 2：為什麼剪力設計不能用 ϕM_n (§ 1.1)

ϕM_n 是「保證下限」、 M_{pr} 是「可能上限」 → 兩者差 $1.25/0.9 = 1.39$ 倍 → 剪力要問「塑鉸能送進多大的力」，那是上限問題 → 用 ϕM_n 反推會低估 39% → 剪力可能先於彎矩破壞 → 能力設計法失效。

鏈 3： V_e 公式的兩項從哪來 (§ 3.1)

兩端塑鉸彎矩方向相同 → 地震彎矩圖是斜直線 → 斜率為常數 $\Sigma M_{pr}/l_n$ → 重力彎矩圖是拋物線 → 斜率線性 $\pm w_u l_n/2$ → 兩者同號的那一端是控制端 → 這就是公式裡 $\pm$ 的意思；分母用淨跨因為塑鉸在柱面。

鏈 4： $V_c = 0$ 與軸力條件 (§ 1.2、§ 8)

塑鉸區反覆正負彎矩 → 裂縫貫穿全深度 → 骨材互鎖失效、壓力區剝落 → V_c 不可靠 → 但足夠的軸壓能把裂縫壓閉合、恢復互鎖 → 所以加一個 $N_u < A_g f'_c/20$ 的條件 → 梁（無軸壓）幾乎必然 $V_c = 0$ ；柱（有軸壓）必須實際算過才知道。

鏈 5： A_{sh} 為什麼是兩式 (§ 4.1)

柱大變形時保護層必剝落 → 損失 $(A_g - A_{ch})$ 的承載面積 → 圍束的強度增量要補回它 (式①) → 但大斷面柱 $A_g/A_{ch} \rightarrow 1$ ，式①趨近 0 → 而圍束還有「提升 ε_{cu} 」的作用，與尺寸無關 → 需要一條不含 A_g/A_{ch} 的延性底線 (式②) → 分界 $A_g/A_{ch} = 1.30$ 。

鏈 6：繫筋的三重效果 (§ 4.2)

箍筋只在角落被撐住 → 中間段外拱、圍束到不了核中央 → 加繫筋 → ①直接增加 A_{sh} 腳數 ②縮短外拱跨距、擴大有效圍束區 ③縮小 h_x 、放寬 s_o → 三個好處是同一個動作帶來的。

鏈 7：強柱弱梁與柱密箍為什麼並存 (§ 5.1)

柱端出鉸 → 層崩塌機構 (6 個鉸就倒) → 必須讓梁先出鉸 → $\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$ → 但 $1.2 < 1.25$ (梁的實際超強)、柱 M_{nc} 隨軸力變動、高模態效應 → 柱出鉸無法完全排除 → 所以柱端仍需 l_o 與 A_{sh} ：一個降低機率，一個保底延性。

鏈 8：接頭為什麼是瓶頸 (§ 6.1)

梁彎矩靠「頂筋拉力 × 約 $0.9d$ 的力臂」傳遞，柱剪力的力臂是半層高 → 力臂短的一側內力大得多 → T_{top} 與 C_{bot} 對切面同向相加、只有 V_{col} 相減 → V_{jh} 可達柱剪力的 1.5~6 倍 → 梁越深、頂筋越多，接頭越容易卡住。

鏈 9：韌性的三個尺度 (§ 2.1)

斷面能提供 $\mu_\phi = \phi_u/\phi_y$ → 但塑性曲率只發生在 L_p 這一小段 → 塑鉸轉角 $\theta_p = (\phi_u - \phi_y)L_p$ 乘力臂 $(L - L_p/2)$ 才變成頂點位移 → 其餘柱長仍是彈性 → 所以 $\mu < \mu_\phi$ ；而 $\theta = \delta/L$ 使 μ_θ 必等於 μ 。

鏈 10：所有耐震構造規定的兩招 (§ 7.3)

搭接、接頭、牆剪力、版傳力的共同點：都靠混凝土的抗拉／劈裂／骨材互鎖傳力 → 這些機制在反覆載重下退化 → 規範只有兩招：①加橫向鋼筋提供圍束 (A_{sh} 、 K_{tr} 、搭接區箍筋、牆雙層配筋)、②把機制移到不會退化的位置 (搭接移到柱中段、塑鉸移到梁端) → 遇到沒背過的條文，用這兩招也能推出方向。